

GB-TRACKER PRO

Un tracker musicale a 4 canali per Game Boy Color

VERSIONE 1.0 · MANUALE UTENTE

Compatibile con qualunque emulatore Game Boy Color o cartuccia flash MBC5 con SRAM e batteria. ROM: 32 KB · SRAM: 32 KB.

0 INDICE

#	Sezione	Pag.
1	Panoramica	3
2	Controlli (mappatura tasti)	4
3	L'interfaccia del pattern editor	5
4	Strumenti, banco wave e drum kit	6
5	Editing del pattern	8
6	Salvataggio e richiamo dei brani	9
7	La cover demo — Per Elisa (Beethoven)	10
8	Uso su flashcart + tool fts_tool.py	11
9	Riferimento tecnico	12

Palette dell'interfaccia (vedi sezione 3):

							
NAVY background	CYAN normal text	MAGENTA title bar	YELLOW column hdr	GREEN cursor cell	DARKRED cursor row	ORANGE playing row	PURPLE dim text

1 PANORAMICA

GB-Tracker Pro è un porting ridotto del leggendario tracker FastTracker II per il Game Boy Color. Sfrutta in pieno i 4 canali audio hardware del GBC e una palette CGB a 8 colori, offrendo una workstation portatile minimale ma completa.

Le canzoni sono composte da **4 pattern** di 32 righe ciascuno. Ogni riga ha 4 colonne, una per ciascun canale (P1, P2, WV, NO). Una **order list** determina la sequenza con cui i pattern vengono suonati. Il **banco strumenti** contiene 32 waveform per il canale wave, 16 profili envelope/duty per i due canali pulse e 16 percussioni per il canale noise.

All'accensione il ROM parte con un **brano vuoto**, pronto per essere composto. Una **cover demo della canzone tradizionale russa Per Elisa** (1810, di pubblico dominio) viene pre-installata nello **Slot 4** dei salvataggi al primo boot, e si carica con due pressioni di tasto.

I brani vengono salvati in **4 slot persistenti** nella SRAM con batteria tampone (32 KB totali; ogni slot occupa 2 KB e contiene tutti e 4 i pattern + order list + speed). Su flashcart tipo *EZ-Flash Junior* o *Everdrive*, i salvataggi vengono automaticamente esportati come file .sav su microSD — vedi sezione 8.

SUGGERIMENTO

Il ROM è *CGB-only*: deve girare su un emulatore o hardware Game Boy Color. I principali emulatori desktop (BGB, SameBoy, mGBA) sono pienamente supportati. Su EZ-Flash Junior e tutte le flashcart serie con MBC5+RAM+battery i salvataggi vengono preservati come GB_TRACKER_PRO.sav sulla microSD.

Architettura hardware sfruttata

Risorsa	Uso
CPU SM83 (~4 MHz)	Engine pattern + UI, interrupt VBlank a 59.7 Hz
CGB BG palettes (×8)	Riempite ciascuna con 4 colori RGB555: title bar, pattern, cursor cell, cursor row, playing row, s
Tile data \$8000	128 tile font 8×8 a 2bpp generate da gen_font.py
Channel 1 / 2 (Pulse)	Lead e counter-melody, 4 duty + envelope hardware
Channel 3 (Wave)	PCM 32 sample × 4 bit: cambio waveform per nota
Channel 4 (Noise)	Drum kit a 16 slot, envelope + LFSR programmabile
MBC5 SRAM (32 KB)	Magic header "FTGB" v2 + 4 slot da 2 KB ognuno
Battery backup	Mantiene i 4 slot fra accensioni; su flashcart il .sav viene esportato su microSD

Tutto il flusso si controlla con il D-pad e i quattro tasti del Game Boy. Il tasto **Select** agisce come modificatore: tenuto premuto, le altre combinazioni cambiano funzione.

In modalità pattern editor

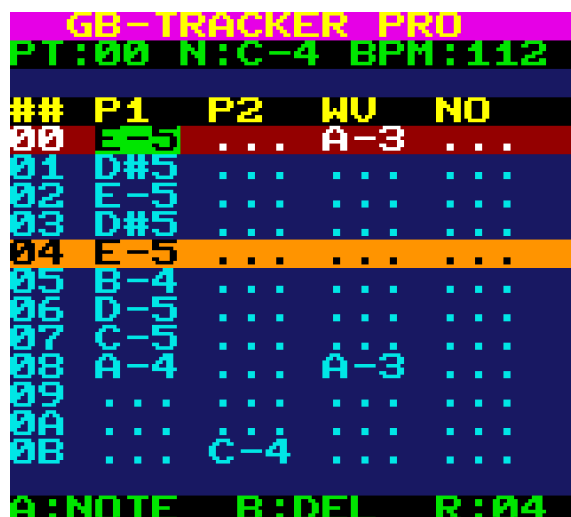
Tasto	Funzione
↑ / ↓	Sposta il cursore in alto/basso fra le righe.
← / →	Sposta il cursore fra i 4 canali (P1, P2, WV, NO).
A	Inserisce la nota corrente nella cella sotto il cursore e fa avanzare di una riga (auto-step).
B	Cancella il contenuto della cella sotto il cursore.
Start	Avvia o ferma la riproduzione del brano.
Select + ↑ / ↓	Cambia la nota corrente di un semitono (verso l'alto/basso).
Select + ← / →	Cambia lo strumento corrente (1..16, ciclico).
Select + A	Anteprima sonora della nota corrente sul canale del cursore.
Select + B	Cambia il pattern corrente in modifica (0..3).
Select + Start	Apri il menu Salva/Carica brano.

Nel menu Salva/Carica

Tasto	Funzione
↑ / ↓	Seleziona lo slot (1..4).
A	Carica il brano salvato nello slot evidenziato. Niente accade se lo slot è vuoto.
B	Salva il brano corrente nello slot evidenziato (sovrascrive).
Select	Torna al pattern editor.

NOTA

Sulla maggior parte degli emulatori la mappatura tasti predefinita è: **frecce** = D-pad, **Z** = B, **X** = A, **Invio** = Start, **Tab** = Select. Su hardware reale è chiaramente fisica.



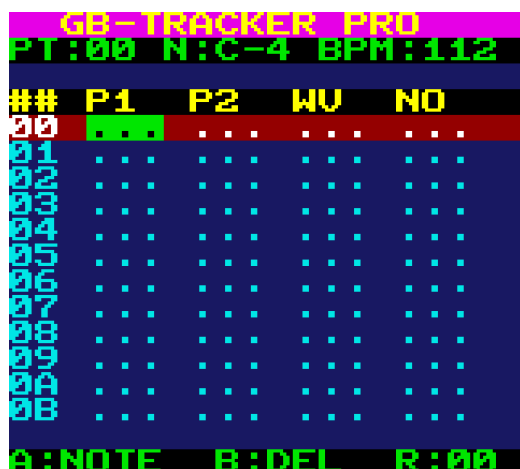
Lo schermo è organizzato in 5 fasce orizzontali:

1. **Title bar** (rosa) — Nome del programma e versione.
2. **Status bar** (verde su nero) — Pattern corrente (PT:XX), nota selezionata (N:NNN) e tempo della canzone in **BPM** (BPM:XXX), calcolato come $900 \div \text{Speed}$ (es. Speed 8 → 112 BPM, Speed 6 → 150 BPM).
3. **Column header** (giallo) — Canali: P1, P2 (pulse), WV (wave), NO (noise).
4. **Pattern view** — 12 righe visibili che scorrono insieme al cursore. Riga cursore in **rosso scuro**, cella attiva in **verde**, riga in playback in **arancione**.
5. **Help bar** — Promemoria comandi e indicatore R della riga di playback.

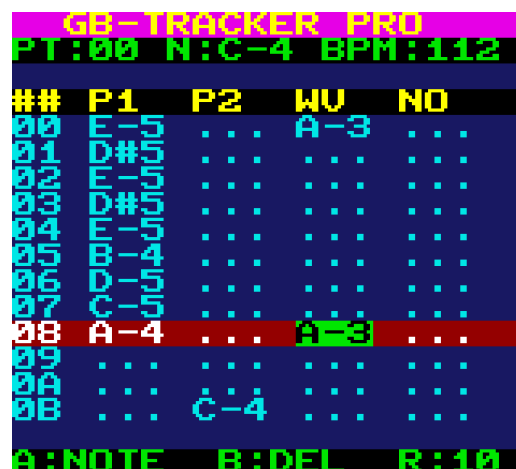
Letture di una cella

Ogni cella mostra tre caratteri: il nome della nota (C-, C#, D-, ...) più la cifra dell'ottava (2..6). Es. **C-5** = Do della 5ª ottava. Una cella vuota appare come . . . , una cella "note-off" come **OFF**. Sul canale Noise il valore della nota viene ignorato — è il numero strumento a scegliere il drum.

Stato iniziale e cursore in azione



Schermata di boot: brano vuoto, cursore a 00/P1.



Per Elisa caricata, cursore a riga 08 / WV.

Ogni canale interpreta il numero di strumento (1..N) in base al proprio banco. Lo stesso numero produce timbri diversi su canali diversi.

Canali Pulse 1 e Pulse 2 — 16 profili duty/envelope

#	Nome	Carattere
01	Sustain50	Duty 50% · vol max · nessun decay
02	Pluck50	Duty 50% · pluck con decay medio
03	Sustain25	Duty 25% · vol max
04	Pluck25	Duty 25% · decay medio
05	Sustain12	Duty 12.5% · tono sottile
06	Stab12	Duty 12.5% · decay velocissimo
07	Sustain75	Duty 75% · timbro più rotondo
08	Smooth75	Duty 75% · decay lento
09	Soft50	Duty 50% · vol metà
10	Stac50	Duty 50% · staccato (decay extra fast)
11	Pluck25b	Duty 25% · pluck più tagliente
12	Hit12	Duty 12.5% · hit secco
13	Slow50	Duty 50% · decay lento (pad)
14	Pad25	Duty 25% · pad morbido
15	Decay75	Duty 75% · decay medio
16	Whisper	Duty 50% · vol basso (whisper)

Canale Wave — 32 waveform PCM

#	Nome	Carattere
01	Sine	Onda sinusoidale pulita
02	Tri	Triangolo
03	Saw	Dente di sega ascendente
04	SawDown	Dente di sega discendente
05	Sq50	Quadra al 50%
06	Sq25	Quadra al 25%
07	Sq12	Quadra al 12.5%
08	SoftSq	Quadra con transizioni dolci
09	Bell	Campana (somma di armoniche)
10	Bass	Bass acuto
11	Vowel	Vocale formantica
12	Noisy	Pseudo-rumore deterministico

13	Step	Scala a 4 livelli
14	Hollow	Triangolo con vertici tondi
15	Pluck	Karplus-strong (sintesi a corda)
16	Solid	DC (silenzio modulabile)
17	Organ	Organo Hammond-ish con armoniche dispari
18	EPiano	E-piano (FM 2-op morbido)
19	Brass	Ottone (saw addolcito)
20	Strings	Archi (saw detunate)
21	SubBass	Sub-bass pieno e profondo
22	FM	FM ad indice 3
23	GlsBel	Campana vetrosa (armoniche alte)
24	Reed	Ancia (clarinetto)
25	Piano	Piano con decay armonico
26	SynLed	Synth lead bright
27	Buzz	Tone "buzz" Casio
28	Thunk	Sinusoide saturata (warm)
29	PWM	Pulse asimmetrico PWM
30	Gritty	Sinusoide bitcrushed
31	Harp	Arpa (pluck + body)
32	Bass2	Bass con 3 ^a armonica

Canale Noise — Drum kit a 16 slot

Sul canale Noise il **valore della nota** in pattern viene ignorato; è il **numero dello strumento** a scegliere quale percussione suonare. Una qualunque nota non vuota (per esempio C-2) attiva il drum.

#	Nome	Carattere
01	Kick	Cassa profonda, breve
02	Snare	Rullante medio (white noise)
03	ClHat	Hi-hat chiuso (decay rapido)
04	OpHat	Hi-hat aperto (decay lungo)
05	Crash	Piatto crash brillante e lungo
06	TomHi	Tom alto
07	TomLo	Tom basso
08	Clap	Battito mani
09	Kick2	Cassa più "clicky"
10	SnareM	Rullante metallico (LFSR 7-bit)
11	Tick	Click brevissimo (ghost note)
12	Cym	Piatto lungo metallico
13	TomMid	Tom centrale
14	Rim	Rim shot
15	Boom	Boom grasso
16	Sizzle	Sizzle acuto

SUGGERIMENTO

Per creare un groove credibile usa **strumento 1 (Kick)** sul battito 1, **strumento 2 (Snare)** sul battito 3, e **strumento 3 (ClHat)** per gli off-beat. Aggiungi **strumento 4 (OpHat)** o **strumento 5 (Crash)** per i fill.

5 EDITING DEL PATTERN

Il flusso tipico per scrivere o modificare un pattern segue questi passi:

1. Scegli il pattern	Premi Select + B per ciclare fra i 4 pattern (0..3). Lo status bar mostra il pattern corrente come PT : 00.
2. Posiziona il cursore	Usa il D-pad per spostare il cursore (rettangolo verde) sulla riga e la colonna che vuoi modificare.
3. Scegli la nota	Tenendo premuto Select , usa $\uparrow/\downarrow$ per cambiare la nota di un semitono. La nota viene mostrata in status bar come N : C - 4.
4. Scegli lo strumento	Sempre con Select , usa $\leftarrow/\rightarrow$ per ciclare gli strumenti (1..16). Mostrato come I : 0X.
5. Inserisci	Premi A : la nota viene stampata nella cella sotto il cursore e il cursore avanza di una riga (auto-step).
6. Cancella	Premi B per pulire la cella sotto il cursore.
7. Ascolta	Premi Select + A per un'anteprima singola, oppure Start per avviare la riproduzione completa. La riga arancione segue il playback.

SUGGERIMENTO

Per inserire una sequenza di note rapidamente: imposta la prima nota, premi A più volte (la nota si ripete e il cursore avanza), poi usa **Select + $\uparrow$** per cambiare nota e premi di nuovo A.

NOTA

Il valore speciale OFF (note-off) interrompe la nota in corso sul canale. Si inserisce dal codice; nelle versioni attuali del programma non c'è un tasto dedicato per stamparlo a runtime.

6 SALVATAGGIO E RICHIAMO DEI BRANI

La cartuccia espone 32 KB di SRAM con batteria tampone, di cui GB-Tracker Pro usa **4 slot da 2 KB** ciascuno. Ogni slot memorizza un brano completo: i **4 pattern** da 256 byte, la order list da 16 byte, e lo speed.

Al primo avvio del ROM, la SRAM viene formattata e nello **Slot 4** viene pre-installata una cover chiptune di *Per Elisa* di Ludwig van Beethoven (WoO 59, 1810 — pubblico dominio; vedi sezione 7). Gli altri tre slot (1, 2, 3) iniziano vuoti, pronti per i tuoi brani.

Aprire il menu

Dal pattern editor premi **Select + Start** (tieni premuto Select e premi Start). Si apre la modalità modale Save/Load con i 4 slot in elenco.



Stato iniziale: Slot 4 = demo *Per Elisa*, Slot 1-3 vuoti.



Dopo qualche sessione: navighi con ↑/↓ sui tuoi brani.

Caricare la demo *Per Elisa*

1. Apri il menu	Dal pattern editor: Select + Start .
2. Posizionati su Slot 4	Premi ↓ tre volte per portare la riga rossa su SLOT 4: SAVED.
3. Premi A	La demo viene copiata in memoria e parte automaticamente. Compare il toast >>> LOADED <<<.
4. Torna all'editor	Premi Select : vedrai il pattern editor con le note di <i>Per Elisa</i> visibili e l'indicatore di playback che scorre.

Salvare un tuo brano

Posiziona la riga rossa su uno degli slot vuoti (1, 2 o 3 — lo Slot 4 contiene la demo di default) e premi **B**. Tutti e 4 i pattern + order list + speed vengono scritti in SRAM. Lo slot vuoto diventa SAVED e compare il toast >>> **SAVED** <<<.

```
SAVE / LOAD SONGS
Choose a slot

SLOT 1: SAVED
SLOT 2: EMPTY
SLOT 3: EMPTY
SLOT 4: SAVED

>>> SAVED <<<

A: LOAD slot
B: SAVE slot
SELECT: back
```

Toast di salvataggio.

```
SAVE / LOAD SONGS
Choose a slot

SLOT 1: EMPTY
SLOT 2: EMPTY
SLOT 3: EMPTY
SLOT 4: SAVED

>>> LOADED <<<

A: LOAD slot
B: SAVE slot
SELECT: back
```

Toast di caricamento.

ATTENZIONE

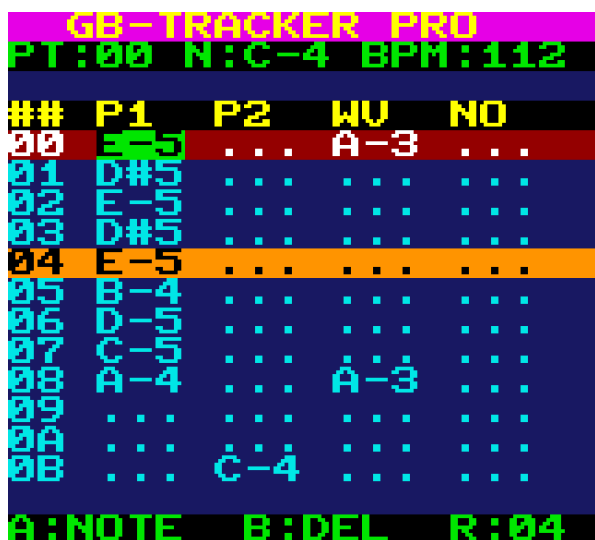
Salvare su uno slot già occupato **sovrascrive** il brano precedente senza chiedere conferma. Per non perdere la demo Per Elisa, salva i tuoi brani in Slot 1, 2 o 3 e lascia lo **Slot 4** intatto.

NOTA

La SRAM ha un magic header "FTGB" v2. Se per qualunque ragione (batteria scarica, prima accensione, cambio di versione incompatibile) il magic non corrisponde, il ROM riformatta automaticamente la SRAM e reinstalla la demo Per Elisa nello Slot 4.

Per Elisa (in tedesco *Für Elise*, WoO 59) è una bagatella per pianoforte composta da Ludwig van Beethoven attorno al 1810. Caduta nel dominio pubblico da decenni, è una delle melodie classiche più note in Italia: la riconoscibile frase iniziale Mi-Re#-Mi-Re#-Mi-Si-Re-Do-La è letteralmente da pubblicità, suonerie e prime lezioni di pianoforte.

L'arrangiamento incluso è in **La minore**, ~112 BPM (Speed 8 con grid 1/16, 4 row per beat), 4 canali GBC sfruttati al massimo.



Pattern 0 (Frase A) appena caricato. La status bar mostra BPM: 112. La melodia attacca su E-5 seguita da D#5 E-5 D#5 E-5 B-4 D-5 C-5 A-4: è la prima frase di Per Elisa, riconoscibile in pochi colpi. Sotto al lead, il **sub-bass** alterna La-Mi-La a sostegno della progressione Am→E7→Am. Nessun drum nel Pattern 0 per preservare il carattere classico.

Order list e struttura

Order	Pattern	Contenuto
0	Frase A pura	Lead PianoSoft + counter Soft25 (arpeggio C-E-A) + SubBass warm, no drums
1	Frase A pumped	Stessa frase A con kick + snare + hi-hat che pompano
0	Frase A pura	Ripresa pulita
2	Frase B (Do magg.)	Sezione brillante: C-D-D#-D-C-A-G-F-E poi rientro alla A
0	Frase A pura	Ultima ripresa, energia controllata
3	Outro	Arpeggio Am finale (La-Do-Mi-La↑) + ultima frase A + crash

Strumenti scelti nei 4 canali

Canale	Strumento	Ruolo
ch0 — Pulse 1	inst 2 (PianoSoft)	lead — 50% duty, vol 10 + slow decay → suono pianistico
ch1 — Pulse 2	inst 3 (Soft25)	counter — 25% duty, vol 9 sustained → arpeggio in sottofondo
ch2 — Wave	inst 21 (SubBass), inst 17 (Organ) in P2	SubBass warm con sine + 2°/3° armonica; volume Wave 50%
ch3 — Noise	1 (Kick), 2 (Snare), 3 (ClHat), 5 (Crash)	drum kit attivo solo in P1 e P3 (P0 senza drum)

SUGGERIMENTO

Vuoi farne una tua variazione? La cover si carica subito al boot del ROM (auto-play da WRAM). Modificala con cursore + A, e salva in **Slot 1, 2 o 3** dal menu Save/Load per non sovrascrivere l'originale (sempre richiamabile dallo **Slot 4**).

Tutte le flashcart serie che emulano **MBC5 + RAM + battery** (EZ-Flash Junior, Everdrive GB, BennVenn ElCheapoSD, Krikzz, ecc.) salvano automaticamente il contenuto della SRAM su microSD come file .sav ogni volta che il Game Boy viene spento. I tuoi brani escono quindi **fuori dalla cartuccia** senza nessun passaggio manuale.

Workflow tipico su EZ-Flash Junior

#	Azione
1	Copia <code>GB_TRACKER_PRO.gbc</code> sulla microSD della cartuccia.
2	Avvia il gioco, componi e salva i tuoi brani in Slot 1/2/3 (lo Slot 4 contiene la demo Per Elisa).
3	Spegni il Game Boy. Il firmware della flashcart scrive automaticamente <code>GB_TRACKER_PRO.sav</code> (32 KB) acc
4	Estrai la microSD e inseriscila nel PC.
5	Trasferisci, archivia o condividi i brani con i tool descritti sotto.
6	Per re-iniettare un brano altrui: copia/aggiorna il <code>.sav</code> sulla microSD e rimetti la microSD nella flashcart.

Il tool fts_tool.py — manipolazione dei .sav

Lo script Python tools/fts_tool.py permette di ispezionare un file .sav generato dalla flashcart, di estrarre i singoli slot come file .fts (GB-Tracker Pro Song), e viceversa di importare un .fts in uno qualunque dei 4 slot di un .sav. Comandi principali:

Comando	Cosa fa
info FILE.sav	Mostra cosa contiene un .sav: status di ognuno dei 4 slot, conteggio note per pattern, order list, e una preview delle prime 8 righe del Pattern 0.
extract FILE.sav DIR/	Estrae tutti gli slot occupati come file slot_N.fts nella cartella indicata.
import FILE.sav N FILE.fts	Inserisce il brano .fts nello slot N (1..4) del .sav. Sovrascrive se occupato.
clear FILE.sav N	Svuota lo slot N del .sav (lo marca EMPTY).
blank FILE.sav	Crea un .sav nuovo vuoto (32 KB con header formattato).

Formato del file .fts

Offset	Contenuto
+0..+7	magic <code>"FTGBSONG"</code> (8 byte ASCII)
+8	versione formato (2)
+9..+15	reserved (zero)
+16..+2059	payload da 2044 byte — formato identico a uno slot SRAM (magic \$FE + speed + order_len + order list + 4 pattern)

SUGGERIMENTO

Un file .fts è autoportante: contiene il brano **completo** (tutti i 4 pattern, order list e speed), quindi è perfetto per condividerlo via e-mail, Discord, archiviarlo su Git, o crearne una libreria personale.

Layout della SRAM (versione 2)

La SRAM (banco 0, \$A000..\$BFFF, 8 KB) è organizzata così:

Indirizzo	Contenuto
\$A000..\$A003	Magic <code>"FTGB"</code>
\$A004	Versione formato (2)
\$A005	Numero slot (4)
\$A006..\$A00F	Riservato (zero)
\$A010..\$A80B	Slot 0 (2044 byte)
\$A80C..\$B007	Slot 1
\$B008..\$B803	Slot 2
\$B804..\$BFFF	Slot 3

Layout di uno slot (2044 byte)

Offset	Contenuto
+0	Magic byte \$FE (segnala slot occupato)
+1	Song speed (tick per riga)
+2	Order list length
+3	Riservato
+4..+19	Order list (16 byte; \$FF = end-of-song)
+20..+275	Pattern 0 (32 righe × 8 byte = 256 byte)
+276..+531	Pattern 1 (256 byte)
+532..+787	Pattern 2 (256 byte)
+788..+1043	Pattern 3 (256 byte)
+1044..+2043	Riservato per espansioni future (1000 byte)

Formato di una cella pattern

Ogni cella occupa **2 byte**: il primo è la nota, il secondo è lo strumento.

Valore	Significato
\$00	Cella vuota (mantieni stato precedente)
\$01..\$3C	Nota 1..60: \$01=C-2, \$0D=C-3, \$19=C-4, \$25=C-5, \$31=C-6
\$FD	Note-off: spegne il canale

Ricompilare la ROM

Dalla cartella del progetto, eseguendo `python build.py` si rigenera la `GB_TRACKER_PRO.gbc`. Il toolchain è RGBDS (rgbasm + rgbink + rgbfix). Gli script in `tools/` rigenerano font, tabelle di periodo nota e banco wave da Python.

